作品核心资料

作品名称：智检 Agent —— 面向中小制造企业的工业表面缺陷智能检测与处置智能体系统

参赛赛道：赛道一　人工智能在垂直应用场景的创新设计与开发（智能技术应用类）

赛事：2026 年华北五省（市、自治区）及港澳台大学生计算机应用大赛

一、系统架构

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 应用层　单文件 Web 前端（检测 / 看板 / 工单 / 诊断）                │
│         FastAPI REST 接口 · 质检报告生成（MD / HTML / JSON）       │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 决策层　质检处置智能体 QualityAgent                               │
│         工具：retrieve_standard / severity_grade / create_work_order │
│               trace_batch / self_check                       │
│         后端：rule（确定性）→ ollama（本地）→ openai_compat（云）    │
│         检索：BM25 + 字符 n-gram 混合（知识库 24 条）              │
│         安全阀：开集识别（特征 k-NN 距离）→ 未知缺陷转人工          │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 感知层　灰度化 → 多尺度滑窗 → MobileNetV3-Small 批量推理          │
│         → 候选框融合 → 按类 NMS → 严重度评分 → Grad-CAM 可解释性   │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 数据层　SQLite（检测记录 / 工单 / 检索留痕）                      │
│         数据集：程序化合成 + 公开真实数据 + 企业自有数据（三级策略）  │
└──────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

二、算法流程

2.1 检测与定位

步骤	处理	说明
1	灰度化	表面缺陷以纹理为主，灰度足够且省算力
2	多尺度滑窗	尺度 1.0 与 0.6，窗口 224，步长 112（50% 重叠）
3	批量推理	批大小 32，`torch.inference_mode()` + 多线程
4	置信度筛选	阈值 0.55，排除洁净类别
5	**候选框融合**	占较小框交叠度 ≥ 0.30 且并集膨胀 ≤ 1.6 倍则合并为同一缺陷
6	按类 NMS	IoU 阈值 0.35
7	严重度评分	见 2.2
8	风险过滤	面积占比低于阈值丢弃

候选框融合是本项目的一处关键改进。 滑窗 50% 重叠 + 双尺度会导致同一缺陷产生 5~7 个高度重叠的框；仅靠 NMS 无法解决，因为不同尺度的窗口 IoU 很低但显然是同一缺陷。融合引入"并集膨胀约束"，避免链式重叠把框一路并到覆盖全图（开发中实测出现过 256×256 的全图框）。

2.2 严重度分级公式（v2）

```
severity = 100 · [ w_risk · R + (1 - w_risk) · ( w_conf · C + w_area · A ) ]


w_risk = 0.55, w_conf = 0.20, w_area = 0.25（后两者内部归一化）
R = 类别风险基线分 ∈ { high: 0.70, mid: 0.42, low: 0.18 }
C = 检出置信度
A = min( min(1, sqrt(area / 0.05)), 0.30 )
```

分级映射：A ≤ 28 放行；B ≤ 42 放行并记录；C ≤ 60 人工复检；D ≤ 80 判废并停机排查；E ≤ 100 紧急停机并隔离批次。

公式经过三轮实测校准（详见设计说明书 4.4.1）：

轮次	问题	修正
一	小缺陷误判 D 级	面积项改次线性变换 `sqrt`
二	面积项恒为满分（滑窗框占全图 77%~100%）	设面积项饱和上限 0.30
三	**等级退化，只有 A 和 D**	风险改为**基线先验**而非分数，改嵌套加权

第三轮的根因是：旧公式中风险项自身贡献 14~40 分，直接跨越多个等级区间，导致高危恒判 D、低危常年卡 C，B 级无人落入。v2 让风险只做基线（占 55%），其余交给尺度与置信度决定升降级。

v2 实测效果：龟裂/夹杂 → D；斑块/麻点/划痕 → C；压入氧化铁皮 → B；洁净 → A。理论网格 54 组合覆盖 B 19 / C 23 / D 12。

2.3 未知缺陷识别（开集识别）

闭集 7 分类的问题是：无论输入什么，模型一定会在已知类里挑一个，并可能给出高置信度。产线推出新缺陷时，这会把全新问题掩盖成"高置信度的错误分类"。

实现：取分类头之前的 576 维特征（L2 归一化）建立特征库，推理时算 k 近邻距离（k=5），超过阈值即判「疑似未知缺陷，转人工」。

阈值	已知通过率	未知拦截率
0.2812	28.6%	98.3%
0.4151	85.7%	66.7%
0.5155（采用）	**97.1%**	**48.3%**
0.6438（保守标定）	100%	25.0%

采用在"已知通过率 ≥ 95%"前提下最优的阈值。**诚实说明**：这是安全阀级别，不是精确识别级别；且滑窗机制带来一个固有困难——一张图有几十个窗口，只要有一个窗口离已知簇近，整图就容易判为已知。

三、核心代码模块

模块	行数级	职责
`src/data_generate.py`	~330	程序化合成带钢缺陷数据集（含难度增强与压力集）
`src/data.py`	~330	数据索引、分层划分、归一化统计、Dataset
`src/model.py`	~200	轻量 CNN + 自研 Grad-CAM
`src/train.py`	~450	训练与评估（含 ECE 校准误差、混淆矩阵、训练曲线）
`src/infer.py`	~750	滑窗检测 + 候选融合 + NMS + 分级 + 可视化 + OOD
`src/rag.py`	~180	BM25 + 字符 n-gram 混合中文检索（零依赖）
`src/agent.py`	~630	质检处置智能体（三级降级 + 意图分流）
`src/ood.py`	~370	开集识别（特征库 + 阈值标定 + 评估）
`src/report.py`	~320	报告生成（Markdown / HTML / JSON）
`src/db.py`	~400	SQLite 持久化
`src/api.py`	~470	FastAPI 后端（22 条路由）

3.1 关键技术点

① 数据策略：三级递进

> 程序化合成（冷启动，标签免费）
>
> ↓
>
> 公开真实数据集（建立可信基线）
>
> ↓
>
> 企业自有数据（实际部署微调）

合成数据生成器按缺陷形成机理建模六类缺陷：龟裂为晶界网状裂纹、夹杂为深色不规则块状压入物、斑块为片状氧化区、麻点为密集小凹坑、压入氧化铁皮为轧制方向条带、划痕为细长线状损伤。尺度与对比度可参数化，用于构造鲁棒性压力测试集。

② 推理性能取舍（实测驱动）

环节	耗时	占比
滑窗推理	177 ms	8%
Grad-CAM 热力图	**1905 ms**	**90%**
标注图 + base64	24 ms	1%
智能体检索与工单	<5 ms	<1%
落库	12 ms	1%

由于热力图仅用于人工复核、不参与判定，将其从同步链路拆出为独立接口 `/api/heatmap/{id}`：判定先快速返回（实测 HTTP 往返 **296 ms**），热力图随后异步补齐。**这使界面首屏延迟从 2598 ms 降到 296 ms，提升 8.8 倍。**

③ 智能体不参与质量判定

放行/判废由确定性规则与阈值完成，大模型只生成解释与建议。理由是工业质量判定必须可复现、可审计。三级后端按可用性降级，`rule` 保证任何环境都能演示完整链路。

④ 诊断助手的定位（有意拒答）

知识问答实测发现：回答"龟裂的成因是什么"这类问题，对产线工程师毫无增量价值。因此把模块重新定位为**从缺陷现象反查排查方向**，并显式拒答基础原理：

提问	判定	行为
龟裂的成因是什么	basic	**拒答** + 引导
龟裂比例连续三班次上升，先查什么	diagnostic	给出排查顺序

知识库配套增加 6 条**诊断条目**（排查顺序 + 现场判据 + 验证方式），例如"压入氧化铁皮的条带横向位置直接对应除鳞集管的某一组喷嘴"。

四、实测指标

4.1 测试环境

Windows / Python 3.10 / PyTorch 2.12（**CPU 版，无独立显卡**）/ OpenCV 4.11 / FastAPI

4.2 模型性能

指标	验证集	测试集
准确率	100.00%	100.00%
Top-2 准确率	100.00%	100.00%
宏平均 F1	1.0000	1.0000
加权 F1	1.0000	1.0000
ECE 校准误差	0.0521	0.0497
单图分类耗时	9.28 ms	9.92 ms

模型参数量 **1.077 M**，权重文件 4.23 MB，训练耗时约 40 分钟（CPU）。

4.3 鲁棒性（受控退化实验）

难度档位	检出率	漏检率	过杀率	缺陷分类准确率
L1 正常	100.00%	0.00%	0.00%	99.44%
L2 小尺度（尺寸约 45%）	100.00%	0.00%	0.00%	97.78%
L3 小尺度+低对比度	**85.00%**	**15.00%**	0.00%	**79.44%**

结论：常规与小尺度条件下检出率 100%、过杀率 0%；**小尺度叠加低对比度是主要失效模式。**

4.4 节拍与开销

模式	单件耗时	换算
纯检测	91 ms	11 件/秒
检测+智能体+落库	101 ms	10 件/秒
界面链路（含传输）	296 ms	3.4 件/秒
检测+热力图复核	1812 ms	0.6 件/秒

可匹配 120 件/分钟以内的产线节拍。

五、可解释性验证

使用自研 Grad-CAM 生成类激活热力图，并人工核对高亮区与真实缺陷位置是否吻合：

缺陷	热力图高亮位置	结论
夹杂	深色块状物上	吻合
斑块	两个亮斑上	吻合
麻点	点阵区域	吻合
压入氧化铁皮	条带状压痕	吻合
龟裂	网状裂纹	吻合
划痕	线状损伤	吻合

意义：证明模型依据的是缺陷本身，而非背景纹理或光照。这是工业 AI 落地最需要排除的风险。

六、工程可靠性

措施	说明
零外部依赖	检索、可解释性、报告生成均自研；不引入 CDN 字体/图标库/前端框架
离线可用	前端全部资源本地化；模型权重与 torch 缓存随作品打包
三级后端降级	无网络、无本地大模型时，规则后端保证完整链路可演示
数据不出厂	默认全本地运行，图片与判定结果存本机
全链路留痕	检测编号、时间、批次、缺陷坐标、置信度、判定、耗时、引用条目全部入库

七、自动化自检

随作品交付 11 个自检脚本，覆盖代码与界面的各类静默失效风险：

脚本	检查内容
`check_syntax`	全量源码编译体检（52 个文件）
`check_frontend`	HTML 的 id 与 JS 引用一致性、页签结构、无外部依赖
`check_vars`	CSS 变量定义与引用一致性（可查出静默失效的样式）
`check_css`	CSS 语法体检（括号配对、非法属性、未定义变量）
`check_contrast`	深浅两套主题的配色对比度（含半透明面板合成）
`check_overflow`	横向溢出隐患
`selftest_e2e`	端到端链路（检测 → 分级 → 智能体 → 报告 → 入库）
`test_api`	21 项接口测试
`selfcheck_model`	四个主干的前向与 Grad-CAM 冒烟测试
`verify_grades`	经 HTTP 验证服务实际使用的分级公式
`bench_breakdown`	链路分段计时，定位性能瓶颈

八、作品定位与边界

适用范围：热轧带钢、钢板类金属表面的常见外观缺陷分类与定位，单件检测 91 ms。

不适用：内部缺陷与力学性能问题（需超声、X 光等无损检测）；缺陷对比度极低且尺度小于成像分辨率的情况（实测 L3 档漏检率 15%）；强反光、油污、水渍造成的伪缺陷。

数据说明（须如实告知）：当前全部指标基于**程序化合成的缺陷数据集**留出测试集。合成数据解决的是"冷启动无数据"问题，**不能替代真实产线数据。**系统已实现公开真实数据集（GC10-DET / DeepPCB / KolektorSDD / VisA）的接入通道与断点续传下载器；实际部署须以企业自有数据重新训练与标定，因只需图片级标签，将照片按类别文件夹整理后即可完成，无需框级标注。

本资料用于说明作品的技术实现与实测结果。判定结论与处置建议仅供工艺参考，最终处置须由有资质人员确认。